UNIDAD 1 · ANÁLISIS DE DATOS EN PSICOLOGÍA I

Estadística descriptiva

Material de estudio personal

Tu nombre · Curso 2025-2026

Grado en Psicología

Apuntes de la asignatura

Índice

1 **Introducción y objetivos** 2
1.1 Introducción . . . 2
1.2 Objetivos . . . 2
2 **Medidas de tendencia central** 2
2.1 Media aritmética . . . 2
2.2 Mediana y moda . . . 2
3 **Medidas de dispersión** 3
4 **Asimetría y curtosis** 3
5 **Muestreo en investigación psicológica** 4
6 **Bibliografía** 4

1 Introducción y objetivos

1.1 Introducción

El análisis descriptivo de datos constituye una fase esencial en cualquier investigación psicológica. Antes de contrastar hipótesis es necesario **organizar, resumir y representar** los datos recogidos, de forma que permitan una interpretación clara y rigurosa.

RESUMEN

Esta unidad presenta los fundamentos del muestreo, los tipos de variables psicológicas y las principales medidas descriptivas (tendencia central, dispersión y forma de la distribución), con ejemplos aplicados a la investigación en psicología clínica, social y de la salud.

1.2 Objetivos

- Diferenciar los tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico.
- Clasificar variables psicológicas según su nivel de medida.
- Calcular e interpretar medidas de tendencia central y de dispersión.
- Reconocer el efecto de la asimetría y la curtosis en la elección de pruebas estadísticas.

2 Medidas de tendencia central

2.1 Media aritmética

La media aritmética $\bar{x}$ de una muestra de n observaciones se define como:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

donde x_i representa la puntuación de cada participante i. Por ejemplo, si $n = 5$ participantes obtienen las puntuaciones $x = \{12, 15, 14, 18, 16\}$ en una escala de ansiedad, la media es $\bar{x} = 15$.

Ejemplo aplicado. En un estudio sobre síntomas depresivos con el inventario BDI-II, un grupo clínico ($n = 30$) obtiene una media de $\bar{x} = 24.3$ ($DT = 6.1$), mientras que el grupo control ($n = 30$) obtiene $\bar{x} = 8.7$ ($DT = 4.2$). La comparación de medias, junto con su dispersión, permite valorar tanto la magnitud de la diferencia como la homogeneidad interna de cada grupo.

2.2 Mediana y moda

La mediana (Md) es el valor que divide la distribución ordenada en dos mitades iguales. Es especialmente recomendable cuando la distribución es asimétrica o contiene valores atípicos,

algo frecuente en variables como el tiempo de reacción o los ingresos familiares (Field, 2013).

> **Moda (Mo):** valor que presenta la frecuencia más alta en el conjunto de datos. En variables discretas —por ejemplo, número de visitas al servicio de salud mental— aporta información complementaria a la media y la mediana.

3 Medidas de dispersión

La varianza muestral s^2 y la desviación típica s cuantifican la variabilidad de las puntuaciones respecto a la media:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1} \qquad s = \sqrt{s^2}$$

Cuando se trabaja con la **población completa** (y no con una muestra), el denominador es n en lugar de $n-1$, ya que no es necesario corregir el sesgo del estimador:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2$$

> **Nota metodológica.** Dividir por $n-1$ (corrección de Bessel) proporciona un estimador insesgado de la varianza poblacional a partir de una muestra. Usar n en su lugar subestima sistemáticamente la variabilidad real.

4 Asimetría y curtosis

La asimetría (*skewness*) y la curtosis (*kurtosis*) describen la forma de la distribución. Ho & Yu (2015) muestran que las distribuciones no normales son mucho más frecuentes en datos psicométricos y educativos de lo que suele asumirse, lo que tiene implicaciones directas sobre qué pruebas estadísticas resultan apropiadas. En la misma línea, Kim (2013) recomienda inspeccionar de forma rutinaria los índices de asimetría y curtosis antes de aplicar pruebas paramétricas.

Una tabla resumen de referencia:

Estadístico	Símbolo	Fórmula	Interpretación
Media	$\bar{x}$	$\frac{1}{n}\sum x_i$	Valor central promedio
Mediana	Md	Valor central en datos ordenados	Robusta a valores atípicos
Desviación típica	s	$\sqrt{\frac{\sum(x_i-\bar{x})^2}{n-1}}$	Dispersión en unidades originales
Asimetría	g_1	$\frac{n}{(n-1)(n-2)}\sum\left(\frac{x_i-\bar{x}}{s}\right)^3$	Simetría de la distribución

5 Muestreo en investigación psicológica

Elegir un método de muestreo adecuado condiciona la validez externa de cualquier estudio. Parsaeian et al. (2021) proponen un método de muestreo eficiente para encuestas nacionales con tamaños muestrales limitados, aplicable a estudios de salud pública y, por extensión, a investigaciones psicosociales con recursos acotados.

6 Bibliografía

Field, A. P. (2013). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics: And Sex and Drugs and Rock 'n' Roll* (4.ª ed.). Sage.

Ho, A. D., & Yu, C. C. (2015). Descriptive Statistics for Modern Test Score Distributions: Skewness, Kurtosis, Discreteness, and Ceiling Effects. *Educational and Psychological Measurement*, *75*(3), 365-388. https://doi.org/10.1177/0013164414548576

Kim, H.-Y. (2013). Statistical Notes for Clinical Researchers: Assessing Normal Distribution (2) Using Skewness and Kurtosis. *Restorative Dentistry & Endodontics*, *38*(1), 52-54. https://doi.org/10.5395/rde.2013.38.1.52

Parsaeian, M., Mahdavi, M., Saadati, M., Mehdipour, P., Sheidaei, A., Khatibzadeh, S., Farzadfar, F., & Shahraz, S. (2021). Introducing an Efficient Sampling Method for National Surveys with Limited Sample Sizes: Application to a National Study to Determine Quality and Cost of Healthcare. *BMC Public Health*, *21*, 1144. https://doi.org/10.1186/s12889-021-11441-0